PSI.3213 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II

1º Teste – Com consulta – (13.08.25) – Duração: 20 minutos

Nº USP: _____ NOME: **GABARITO**

1 – Indique a transformada de Laplace da função $f(t) = t\,\mathrm{sen}(4t)$.

a) $\dfrac{4s}{s^2+16}$

b) $\dfrac{16}{s^2+16}$

c) $\dfrac{16}{(s^2+16)^2}$

(d) $\dfrac{8s}{(s^2+16)^2}$

e) $\dfrac{16s}{(s^2+16)^2}$

2 – Considere o circuito da Figura 1 em que $e_s(t) = 5\,\delta(t)$, (V, s), $R = 2\Omega$, $L = 0{,}5H$ e $i(0_-) = -2$ A.

A transformada de Laplace da corrente i(t) é dada por (em unidades SI):

a) $\dfrac{4}{s+2}$

b) $\dfrac{5}{0{,}5s+2}$

(c) $\dfrac{8}{s+4}$

d) $\dfrac{-1}{s+2}$

e) $\dfrac{10}{s+4}$

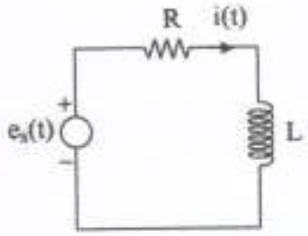


Figura 1

3 – A transformada de Laplace de $\cos(2t).\delta(2t)$ vale:

a) $\frac{s}{s^2+4} \cdot \frac{1}{2}$

Dica: Use a propriedade de amostragem do impulso.

(b) $\frac{1}{2}$

c) $\frac{2s}{s^2+4}$

d) 1

e) $\frac{s}{s^2+4} + \frac{1}{2}$

4 – Ao calcular a Transformação de Laplace da função degrau de Heaviside obtem-se a seguinte expressão:

$$\mathcal{L}\left[H(t)\right] = \lim_{\omega \to \infty} \int_0^{\omega} e^{-st}\,dt = \lim_{\omega \to \infty} \frac{1}{s}\left(1 - e^{-s\omega}\right)$$

A condição necessária e suficiente para a existência do limite acima, que é equivalente ao domínio da convergência da Transformação de Laplace do degrau é:

Considere que $\Re(s)$ é a parte real de s e que $I_m(s)$ é a parte imaginária da s.

a) $s = \pm j\omega$

(b) $\Re(s) > 0$

c) $\Re(s) > I_m(s)$

d) $|s| < 0$

e) $I_m(s) < 0$

Gabarito 1)

Seja $g(t) = \operatorname{sen}(4t)$
com transformada de Laplace
$$G(s) = \frac{4}{s^2+16}.$$
Assim, pelo teorema da derivada em $\mathbb{C}$, temos
$$f(t) = t\,g(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) = -\frac{d}{ds} G(s),$$
onde
$$F(s) = -\frac{d}{ds}\frac{4}{s^2+16}$$
$$= -\frac{d\,G(s)}{d(s^2+16)} \cdot \frac{d(s^2+16)}{ds}$$
$$= \frac{4}{(s^2+16)^2} \cdot 2s$$
$$F(s) = \frac{8s}{(s^2+16)^2}$$

2) A equação diferencial do circuito é dada por

$$L\frac{di(t)}{dt} + Ri(t) = e_s(t)$$

cuja transformada de Laplace é

$$sLI(s) - Li(0_-) + RI(s) = E_s(s)$$

Isolando $I(s)$, temos

$$I(s) = \frac{E_s(s) + Li(0_-)}{sL + R} = \frac{E_s(s)/L + i(0_-)}{s + \frac{R}{L}}$$

Substituindo-se os valores, obtém-se

$$I(s) = \frac{5/0{,}5 - 2}{s + 4} \Rightarrow \boxed{I(s) = \frac{8}{s+4}}$$

Note que $\mathcal{L}[e_s(t)] = \mathcal{L}[5\,\delta(t)] = 5$

3) Gab: Pela propriedade de amostragem

$$\cos(2t)\cdot\delta(2t) = \cos(2\cdot 0)\cdot\delta(2t) = \delta(2t)$$

Pelo teorema $f(at) \longleftrightarrow \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$; $a>0$

temos $\delta(2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}F\left(\frac{s}{2}\right)$ mas $F(s)=1$; $\forall s$ no caso de $\delta(t)$

Então $\cos(2t)\,\delta(2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}$.

Solução 4)

Escrevendo s = a + bj , o termo exponencial fica:

$$e^{-s\omega} = e^{-(a+bj)\omega} = e^{-a\omega}.e^{-jb\omega} = e^{-a\omega}(\cos(b\omega) - jsen(b\omega))$$

O segundo termo tem módulo igual a 1, portanto a exponencial desvanece se a > 0 para ω muito grande. É claro que a é a parte real de s.